

Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG

Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** keine — kein Taschenrechner (RLP 2.2: «auch ohne Hilfsmittel»). Schreib zu jeder Aufgabe den **Rechenweg** auf — bewertet wird der Weg. Gib Lösungen als Lösungsmenge $\mathbb{L}$ an; trenne die Elemente mit Strichpunkt, z. B. $\{-2; 3\}$. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Umformen und Nullprodukt — Kapitel 1, 2 und 5 · 8 Punkte

G1 Lineare Gleichung mit Brüchen

3 P

Löse und mach die Probe: $\frac{x+2}{4} - (x-3) = \frac{x-1}{2}$

G2 Lösungsfälle

2 P

Gegeben ist $3(x-2) = 3x + c$. Für welches c ist jede Zahl eine Lösung, für welche c gibt es keine Lösung? Begründe mit der Aussage, die beim Umformen übrig bleibt.

G3 Nullprodukt und Ausklammern

3 P

- (a) Löse $(2x - 1)(x + 3) = 0$.
- (b) Jemand löst $3x^2 = 7x$ so: «beidseitig durch x teilen: $3x = 7$, also $x = \frac{7}{3}$ ». Welche Lösung geht dabei verloren, und warum? Löse die Gleichung richtig.

Teil B · Quadratische Gleichungen lösen — Kapitel 3 und 4 · 11 Punkte**G4 Quadratische Ergänzung mit Zahl c**

3 P

Gegeben ist $x^2 - 10x + c = 0$.

- (a) Bring die Gleichung mit quadratischer Ergänzung auf die Form $(x - 5)^2 = \dots$
- (b) Lies daraus ab: Für welche c gibt es zwei, eine oder keine Lösung?
- (c) Löse die Gleichung für $c = 16$.

G5 Mitternachtsformel, exakt

3 P

Löse $x(x - 2) = 1$ mit der Mitternachtsformel. Gib D an und die Lösungen exakt (mit Wurzel).

G6 Verfahren begründen und prüfen

5 P

Nenne in (a) bis (c) für jede Gleichung das schnellste Verfahren und begründe die Wahl in einem Satz. Nicht lösen.

(a) $4x^2 - 9 = 0$

(b) $x^2 + 6x + 9 = 0$

(c) $2x^2 + 5x - 1 = 0$

(d) Jemand gibt für $x^2 - 4x - 12 = 0$ die Lösungen 2 und 6 an. Prüfe beide mit der Probe und korrigiere, was falsch ist.

Teil C · Parameterdiskussion — Kapitel 5 · 6 Punkte**G7 Lineare Gleichung mit Parameter**

3 P

Löse $k(k-1) \cdot x = k$ nach x auf ($k \in \mathbb{R}$). Unterscheide alle Fälle und gib jeweils die Lösungsmenge an.

G8 Quadratische Gleichung mit Parameter

3 P

Untersuche $(k - 1)x^2 - 4x + 2 = 0$ ($k \in \mathbb{R}$): Für welche k gibt es zwei, eine oder keine Lösung? Gib die Lösung an, wo es genau eine gibt.
